# EL PULSO DEL MERCADO



# ¡CONSTRUYENDO HISTOGRAMAS!

## Precios Inmobiliarios



# El Pulso del Mercado

## Construcción Analítica de Precios Inmobiliarios

Una guía paso a paso para estructurar, visualizar y leer los datos del Real Estate usando histogramas.

Gemini Notebook

# El Espejismo del Promedio (La Media miente)

## A Mercado Equilibrado




Media = $220k

Mediana = $220k

La media representa la realidad.

## B La Distorsión de la Mansión




Media = $670k

Mediana = $220k

Si una propiedad de varios millones ingresa al
Si una propiedad de varios millones ingresa al mercado, el promedio se dispara. La mediana permanece inalterada.

El promedio **oculta los extremos.** Para descubrir la mediana y el verdadero valor de la zona, necesitamos visualizar toda la estructura: **El Histograma.**

Gemini Notebook

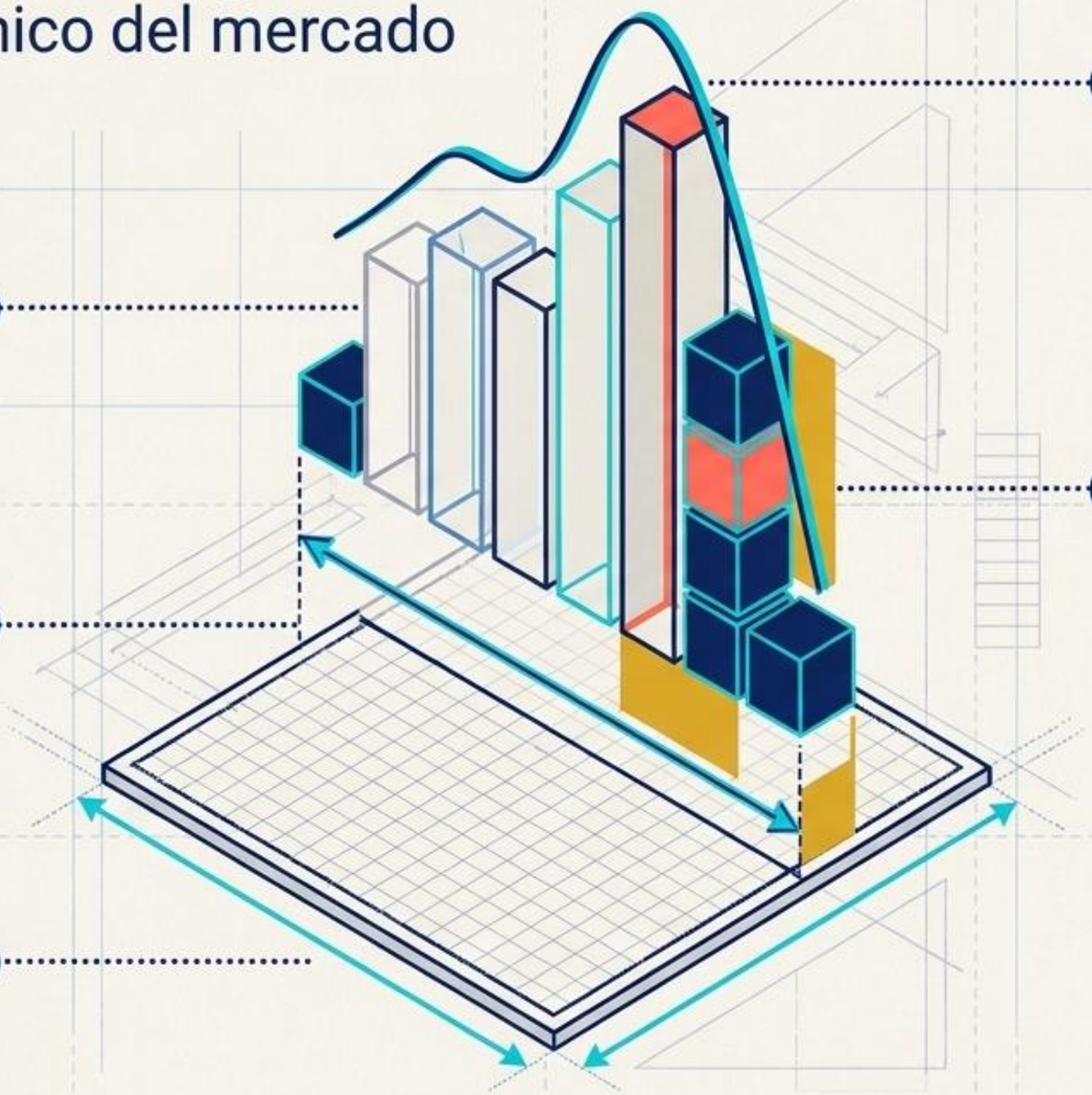
# La Anatomía de un Histograma

## El plano arquitectónico del mercado

**Las Columnas:**
La Regla de Sturges (m).

**Los Cimientos:**
El Rango (R).

**El Terreno:**
El tamaño de la muestra (n).



**La Fachada:**
El Polígono de Frecuencias.

**Los Ladrillos:**
La Frecuencia Absoluta ($f_i$).

Gemini Notebook

# El Pipeline de Construcción



### Paso 1: Recolección y Dispersión

Definir la muestra (n) y el Rango (R).

### Paso 2: Arquitectura (Sturges)

Calcular el número de intervalos (m).

### Paso 3: Estructuración (Amplitud)

Dividir el mercado en segmentos de precio exactos (C).

### Paso 4: Tabulación (Frecuencias)

Contar y clasificar las propiedades.

### Paso 5: Renderizado (Gráfico)

Levantar las barras y trazar la tendencia.

En los siguientes pasos, aplicaremos este flujo a un caso real:
Un barrio con 50 propiedades a la venta.

Gemini Notebook

# Paso 1: **El Terreno y los Cimientos** (Muestra y Rango)



**Valor Máximo**
$500,000 USD (Propiedad más cara)

**El Terreno**
Muestra (n): 50 casas en la zona.

**Valor Mínimo**
$150,000 USD (Propiedad más barata)

**Cimientos:** Calculando el Rango

Rango (R) = Máximo - Mínimo

R = $500,000 - $150,000

**R = $350,000 USD**

Hay una dispersión de 350 mil dólares en nuestro terreno de análisis.

Gemini Notebook

## Paso 2: Las Columnas (Regla de Sturges)

**¿En cuántos segmentos o "cajas" debemos dividir el mercado?** (Recomendado entre 5 y 20).

$$m = 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(n)$$




Número óptimo de intervalos (clases).




Una constante matemática fija.




El logaritmo domestica muestras gigantes. Evita que tengamos demasiadas barras si analizamos 10,000 casas.

**Ejecución para nuestro caso (n=50):**

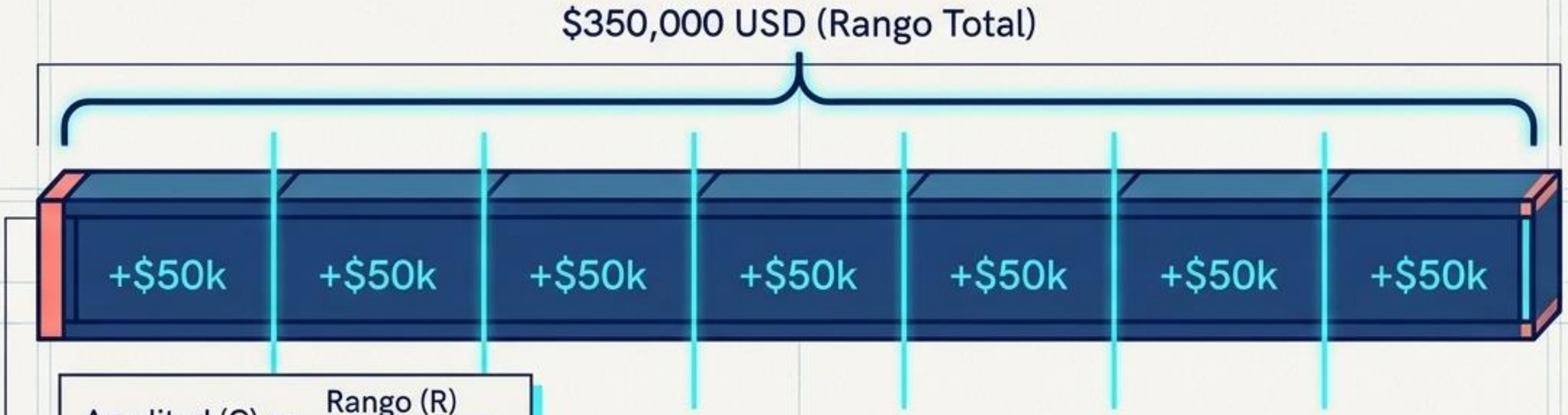
$$m = 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(50)$$
$$m = 1 + 3.322 \cdot (1.698)$$
$$m = 6.64$$

**Redondeamos a 7 intervalos.**

Gemini Notebook

# Paso 3: La Amplitud de Clase

Definiendo el "ancho" exacto de cada rango de precio.




$$\text{Amplitud (C)} = \frac{\text{Rango (R)}}{\text{Intervalos (m)}}$$

$$C = \frac{\$350{,}000}{7}$$

**C = $50,000 USD**

Cada "columna" de nuestro gráfico representará un escalón de 50,000 dólares. Ya tenemos la estructura matemática; ahora vamos a clasificar las casas.

Gemini Notebook

# Paso 4.1: Construyendo la Tabla (Límites)

| Clase | Segmento de Precio (Li - Ls) | Frecuencia (fi) | Marca de Clase (xi) | Frecuencia Acumulada (Fi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ $150k - $200k ) | | | |
| 2 | [ $200k - $250k ) | | | |
| 3 | [ $250k - $300k ) | | | |
| 4 | [ $300k - $350k ) | | | |
| 5 | [ $350k - $400k ) | | | |
| 6 | [ $400k - $450k ) | | | |
| 7 | [ $450k - $500k ] | | | |

**Nota Técnica:**

El corchete '[' incluye el número, el paréntesis ')' lo excluye.
Así evitamos que una casa de exactamente $200k se cuente dos veces. No hay superposiciones.

Gemini Notebook

# Paso 4.2: Llenando los Ladrillos (Conteo y Proporción)

| Clase | Segmento de Precio (Li - Ls) | Frec. Absoluta (f_i) | Frec. Relativa (h_i) | Frecuencia Acumulada (Fi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ $150k - $200k ) | 5 | 10% | |
| 2 | [ $200k - $250k ) | 8 | 16% | |
| 3 | [ $250k - $300k ) | **15** | **30%** | |
| 4 | [ $300k - $350k ) | 10 | 20% | |
| 5 | [ $350k - $400k ) | 7 | 14% | |
| 6 | [ $400k - $450k ) | 3 | 6% | |
| 7 | [ $450k - $500k ] | 2 | 4% | |
| | **Total** | n = 50 | 100% | |

**Frecuencia Absoluta (f_i):**
Conteo exacto.
"Hay 15 casas entre 250k y 300k."

**Frecuencia Relativa (h_i):**
Porcentaje del total (f_i / n).
"El 30% del mercado está en ese segmento."

Gemini Notebook

# Paso 4.3: La Frecuencia Acumulada

| Clase | Segmento de Precio (Li - Ls) | Frec. Absoluta (f_i) | Frec. Relativa (h_i) | Frecuencia Acumulada (F_i) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ $150k - $200k ) | 5 | 10% | 5 |
| 2 | [ $200k - $250k ) | 8 | 16% | 13 |
| 3 | [ $250k - $300k ) | **15** | **30%** | 28 |
| 4 | [ $300k - $350k ) | 10 | 20% | 38 |
| 5 | [ $350k - $400k ) | 7 | 14% | 45 |
| 6 | [ $400k - $450k ) | 3 | 6% | 48 |
| 7 | [ $450k - $500k ] | 2 | 4% | 50 |
| **Total** | | n = 50 | 100% | |

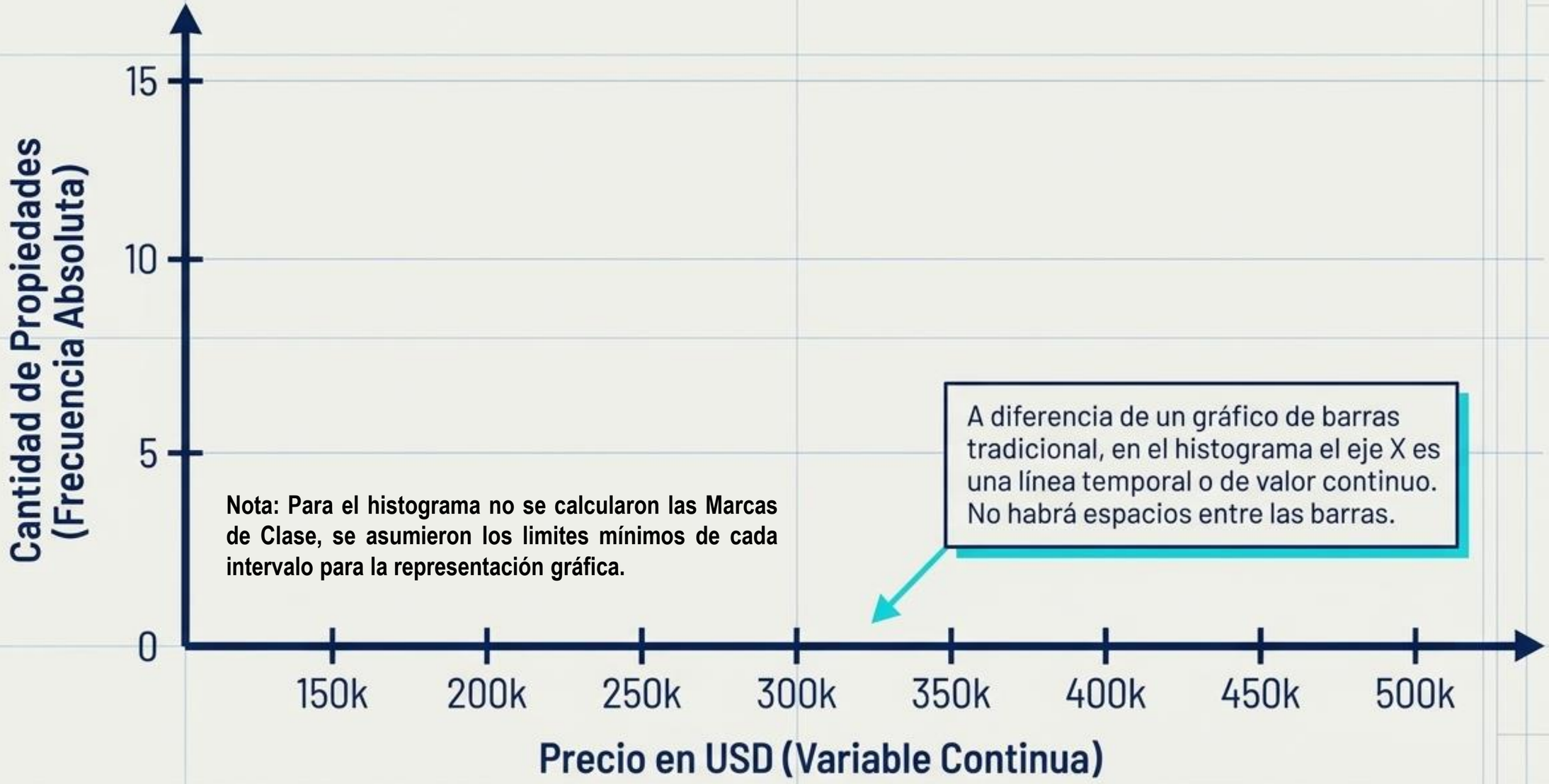
## ¿Cómo se lee?

Calculada sumando frecuencias sucesivas.

Nos dice que 38 casas (el 76% del mercado) cuestan menos de $350,000.

Gemini Notebook

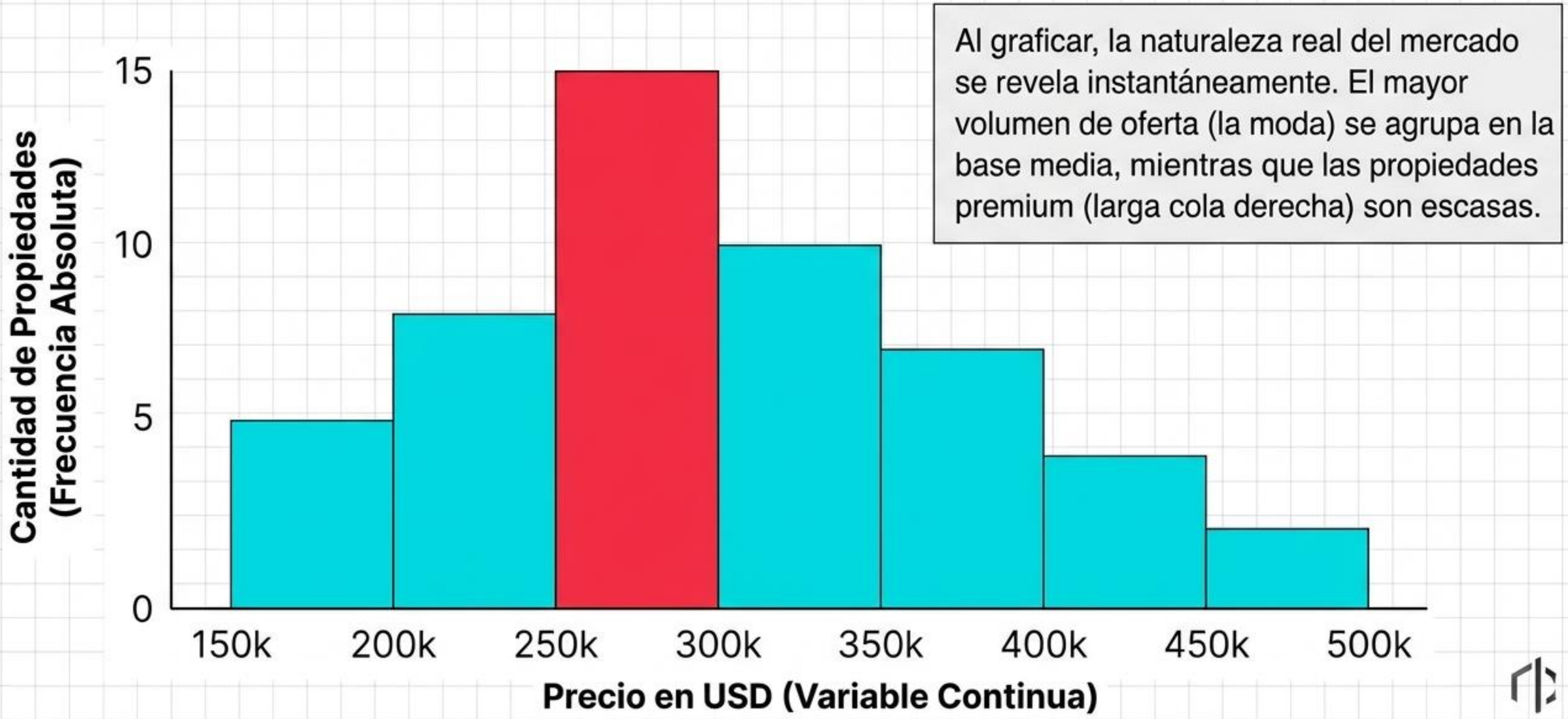
# Paso 5: Del Papel al Gráfico (Estructurando los Ejes)




**Nota: Para el histograma no se calcularon las Marcas de Clase, se asumieron los limites mínimos de cada intervalo para la representación gráfica.**

Gemini Notebook

# Levantando las Barras




Al graficar, la naturaleza real del mercado se revela instantáneamente. El mayor volumen de oferta (la moda) se agrupa en la base media, mientras que las propiedades premium (larga cola derecha) son escasas.

Gemini Notebook

# Nivel Avanzado: El Polígono de Frecuencias

## Trazando la silueta del mercado.




**1 Construcción:**

Colocamos un punto en el centro superior de cada barra y los conectamos con una línea.

**2 Propósito:**

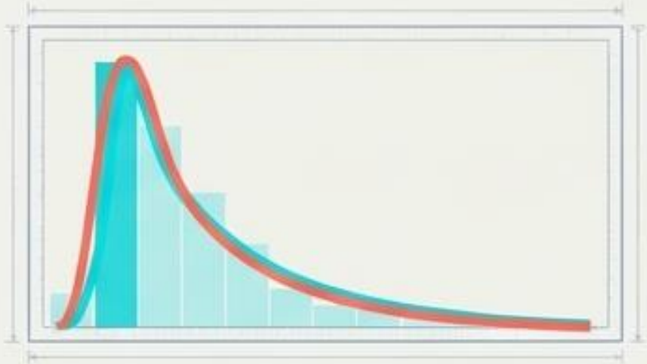
Estima la forma pura de la distribución, cerrando la brecha entre el histograma (simple) y la curva de campana (compleja).

Da una estimación visual clara de dónde se centra el promedio real de los datos.

Gemini Notebook

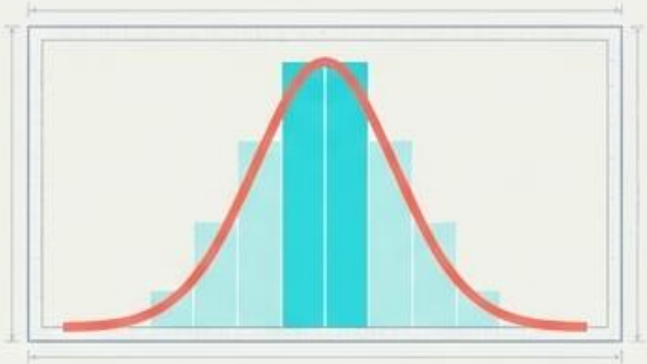
# Diagnóstico Visual: ¿Cómo leer la silueta?

## Sesgo a la Derecha (Asimetría Positiva)



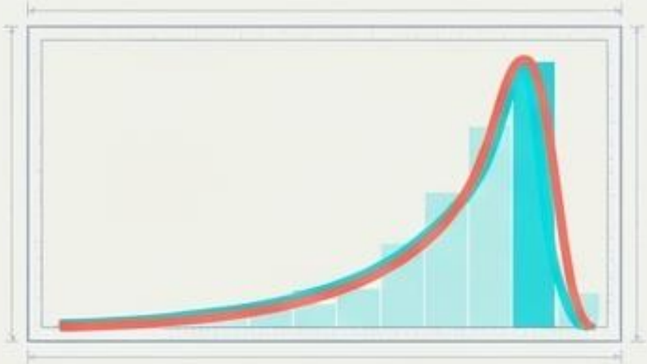
| Meaning Box |
| --- |
| Típico del mercado general. La mayoría son viviendas accesibles, con unas pocas mansiones distorsionando el extremo derecho. |

## Distribución Normal (Simétrica)



| Meaning Box |
| --- |
| Mercado altamente estandarizado o un desarrollo de viviendas en serie donde todos los modelos rondan el mismo valor. |

## Sesgo a la Izquierda (Asimetría Negativa)



| Meaning Box |
| --- |
| Zonas de alta plusvalía o gentrificación avanzada. Escasez de vivienda de entrada; predomina la oferta de alto costo. |

Gemini Notebook

# Cheat Sheet: Construcción de Histogramas

## Fórmulas Clave

1. **Rango:**

$$R = \text{Max} - \text{Min}$$

2. **Regla de Sturges:**

$$m = 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(n)$$

3. **Amplitud de Clase:**

$$C = \text{R} \,/\, m$$

## La Tabla Maestra

| Clase | Li - Ls | f_i | h_i | F_i |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [$150k-$200k) | 5 | 10 % | 5 |
| 2 | [$200k-$250k) | 8 | 16 % | 13 |
| 3 | [$250k-$300k) | 15 | 30 % | 28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## Reglas de Oro Visuales

1. El Eje X es continuo (sin espacios entre las barras).



2. El Corchete [ incluye el valor, el Paréntesis ) lo excluye.

[150k, 200k)

3. Usa el Polígono de Frecuencias (marcando el centro superior) para ver la tendencia pura.



**El promedio miente. El histograma cuenta la historia completa.**

Gemini Notebook